

अध्याय 13 : हमारा पर्यावरण

Chapter 13 : Our Environment

कक्षा 10 विज्ञान · यू.पी. बोर्ड · 2022–2026 के प्रश्न, हिंदी + English उत्तर सहित · Class 10 Science · UP Board · 2022–2026 questions with Hindi + English answers

भाग 1 : बहुविकल्पीय प्रश्न / Part 1 : MCQs

वर्ष / Year 2023

2023 Set 824(EP) Q.14 1 mark

प्र. Q.14 निम्नलिखित में कौन उत्पादक है ?

- (A) चिड़ियाँ (B) जंगली जानवर (C) पालतू जानवर (D) हरे पौधे

Q. Q.14 Which of the following is producer ?

- (A) Birds (B) Wild animals (C) Pet animals (D) Green plants

उत्तर / Answer : (D) Green plants

स्पष्टीकरण : हरे पौधे प्रकाश-संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वे खाद्य श्रृंखला के उत्पादक हैं।

Explanation : Green plants make their own food by photosynthesis, so they are the producers of a food chain.

वर्ष / Year 2024

2024 Set 824(IL) Q.20 1 mark

प्र. Q.20 वायुमण्डलीय ओज़ोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है

- (A) X-किरणों से (B) पराबैंगनी किरणों से (C) गामा किरणों से (D) इनमें से कोई नहीं

Q. Q.20 Atmospheric ozone layer protects the Earth from

- (A) X-rays (B) Ultraviolet rays (C) Gamma rays (D) None of the above

उत्तर / Answer : (B) Ultraviolet rays

स्पष्टीकरण : समताप मण्डल की ओज़ोन (O_3) परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणों को अवशोषित कर लेती है।

Explanation : The ozone (O_3) layer in the stratosphere absorbs the harmful ultraviolet (UV) rays of the sun.

2025 Set 824(CJ) Q.19 1 mark

प्र. Q.19 निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितन्त्र का उदाहरण है ?

- (A) घास स्थल (B) वन (C) मरुस्थल (D) मानव निर्मित कृषि भूमि

Q. Q.19 Which of the following is an example of artificial ecosystem ?

- (A) Grassland (B) Forest (C) Desert
(D) Agriculture land formed by humans

उत्तर / Answer : (D) Agriculture land formed by humans

स्पष्टीकरण : मनुष्य द्वारा बनाए गए पारितन्त्र (खेत, बागीचा, जल-जीवशाला) कृत्रिम होते हैं; वन, घास स्थल, मरुस्थल, तालाब प्राकृतिक हैं।

Explanation : Ecosystems made by humans (crop field, garden, aquarium) are artificial; forest, grassland, desert, pond are natural.

2025 Set 824(CL) Q.19 1 mark

प्र. Q.19 पारितन्त्र का भौतिक कारक है

- (A) ताप (B) पौधे (C) जन्तु (D) सूक्ष्मजीव

Q. Q.19 Physical factor of ecosystem is

- (A) Temperature (B) Plant (C) Animal (D) Microbe

उत्तर / Answer : (A) Temperature

स्पष्टीकरण : ताप, प्रकाश, वर्षा, मृदा, जल आदि अजैविक (भौतिक) कारक हैं; पौधे, जन्तु, सूक्ष्मजीव जैविक कारक हैं।

Explanation : Temperature, light, rainfall, soil, water etc. are abiotic (physical) factors; plants, animals, microbes are biotic.

2025 Set 824(CL) Q.20 1 mark

प्र. Q.20 निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है ?

- (A) साँप (B) खरगोश (C) बकरी (D) शेर

Q. Q.20 Which of the following is top carnivore ?

- (A) Snake (B) Rabbit (C) Goat (D) Lion

उत्तर / Answer : (D) Lion

स्पष्टीकरण : शेर खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है, उसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं; खरगोश व बकरी शाकाहारी हैं।

Explanation : A lion is at the top of the food chain with no natural predator; rabbit and goat are herbivores.

2025 Set 824(CM) Q.17 1 mark

प्र. Q.17 निम्न में से कौन एक पारितन्त्र का जैविक घटक है ?

- (A) हरे पौधे (B) ताप (C) वायु (D) खनिज

Q. Q.17 Which of the following is a biotic component of ecosystem ?

- (A) Green plants (B) Temperature (C) Air (D) Mineral

उत्तर / Answer : (A) Green plants

स्पष्टीकरण : सजीव (पौधे, जन्तु, सूक्ष्मजीव) जैविक घटक हैं; ताप, वायु, खनिज अजैविक हैं।

Explanation : Living things (plants, animals, microbes) are biotic components; temperature, air, minerals are abiotic.

2025 Set 824(CM) Q.19 1 mark

प्र. Q.19 वायुमण्डल के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस, सूर्य से आने वाले किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है ?

- (A) पराबैंगनी (B) गामा रे (C) एक्स-रे (D) इन्फ्रारेड

Q. Q.19 Ozone gas present in upper surface of atmosphere protects earth from which radiation coming from sun ?

- (A) Ultraviolet (B) Gamma ray (C) X-Ray (D) Infrared

उत्तर / Answer : (A) Ultraviolet

स्पष्टीकरण : ओजोन परत UV विकिरण को रोकती है, जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि से बचाव होता है।

Explanation : The ozone layer blocks UV radiation, protecting us from skin cancer, cataract etc.

2025 Set 824(CN) Q.20 1 mark

प्र. Q.20 निम्नलिखित में कौन शीर्ष मांसाहारी है ?

- (A) हिरन (B) बाघ (C) मेंढक (D) साँप

Q. Q.20 Which of the following is top carnivore ?

- (A) Deer (B) Tiger (C) Frog (D) Snake

उत्तर / Answer : (B) Tiger

स्पष्टीकरण : बाघ शीर्ष मांसाहारी है; हिरन शाकाहारी है तथा मेंढक व साँप मध्यवर्ती मांसाहारी हैं।

Explanation : Tiger is the top carnivore; deer is a herbivore, and frog and snake are intermediate carnivores.

वर्ष / Year 2026

2026 Set 824(GK) Q.18 1 mark

प्र. Q.18 प्राकृतिक पारितंत्र है

- (A) वन (B) बगीचा (C) जल जीवशाला (D) खेत

Q. Q.18 Natural ecosystem is

- (A) Forest (B) Garden (C) Aquarium (D) Farm

उत्तर / Answer : (A) Forest

स्पष्टीकरण : वन प्रकृति द्वारा बना पारितंत्र है; बगीचा, जल-जीवशाला, खेत मानव-निर्मित हैं।

Explanation : A forest is made by nature; garden, aquarium and farm are man-made.

2026 Set 824(GL) Q.17 1 mark

प्र. Q.17 ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र क्या है ?

- (A) O (B) O₂ (C) O₃ (D) O₄

Q. Q.17 What is the chemical formula of the ozone molecule ?

- (A) O (B) O₂ (C) O₃ (D) O₄

उत्तर / Answer : (C) O₃

स्पष्टीकरण : ओजोन में ऑक्सीजन के तीन परमाणु होते हैं - O₃ (सामान्य ऑक्सीजन O₂ के दो)।

Explanation : Ozone has three oxygen atoms - O₃ (ordinary oxygen has two, O₂).

2026

Set 824(GM)

Q.14

1 mark

प्र. Q.14 कौन-सी गैस ओजोन परत को हानि पहुँचाती है ?

(A) ऑक्सीजन

(B) नाइट्रोजन

(C) क्लोरोफ्लोरोकार्बन

(D) हाइड्रोजन

Q. Q.14 Which gas causes damage to the ozone layer ?

(A) Oxygen

(B) Nitrogen

(C) Chlorofluorocarbon

(D) Hydrogen

उत्तर / Answer : (C) Chlorofluorocarbon

स्पष्टीकरण : CFC (फ्रिज/ए.सी. व एरोसोल में प्रयुक्त) से निकले क्लोरीन परमाणु ओजोन को तोड़ते हैं।

Explanation : Chlorine atoms released from CFCs (used in refrigerators, ACs, aerosols) break down ozone.

भाग 2 : वर्णनात्मक प्रश्न (विस्तृत उत्तर) / Part 2 : Descriptive Questions (detailed answers)

1. पारितंत्र (Ecosystem) एवं उसके घटक; तालाब पारितंत्र / 1. Ecosystem and its components; pond ecosystem

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2024 Set 824(IL) Q.31 (OR) 2+4 marks

पारितंत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

Define ecosystem and describe its various biotic components with example.

2025 Set 824(CJ) Q.10 1+3 marks

पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। तालाब पारितंत्र के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

Define ecosystem. Describe different components of pond ecosystem in brief.

उत्तर (हिंदी)

पारितंत्र : किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जैविक घटक (पौधे, जन्तु, सूक्ष्मजीव) तथा उनके परिवेश के अजैविक घटक (ताप, प्रकाश, जल, वायु, मृदा आदि) का वह तंत्र जिसमें वे परस्पर अन्योन्यक्रिया करते हैं। जैसे – वन, तालाब, घास स्थल, खेत।

प्रकार : प्राकृतिक (वन, तालाब, झील, मरुस्थल, समुद्र, घास स्थल) और **कृत्रिम / मानव-निर्मित** (फसल का खेत, बागीचा, जल-जीवशाला, उद्यान)।

घटक :

- **अजैविक घटक :** प्रकाश, ताप, जल, वायु, मृदा, खनिज, वर्षा आदि।
- **जैविक घटक :**
 - **उत्पादक (Producers)** – हरे पौधे, शैवाल, नील-हरित शैवाल; प्रकाश-संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं (स्वपोषी)। उदा. घास, पेड़।
 - **उपभोक्ता (Consumers)** – भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर (विषमपोषी) : प्राथमिक (शाकाहारी – गाय, हिरन, टिड्डा), द्वितीयक (मांसाहारी/सर्वाहारी – मेंढक, छोटी मछली, मनुष्य), तृतीयक / शीर्ष (साँप, बाज, शेर)।
 - **अपघटक (Decomposers)** – जीवाणु व कवक; मृत पौधों-जन्तुओं का अपघटन कर जटिल पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, जिन्हें पौधे पुनः लेते हैं। ये **प्राकृतिक सफाईकर्मी** हैं और पोषक चक्र बनाए रखते हैं।

तालाब पारितंत्र के घटक :

Sunlight, air (O_2 , CO_2), temperature (abiotic)

Producers : phytoplankton, Hydrilla, Vallisneria, algae

Primary consumers : zooplankton, snail, tadpole, insects

Secondary consumers : small fish, frog

Tertiary / top consumers : big fish, heron, snake

Decomposers : bacteria and fungi at the bottom

Bottom mud + dead matter + decomposers (bacteria, fungi)

- **अजैविक :** जल, सूर्य-प्रकाश, घुली O_2 व CO_2 , खनिज लवण, तापमान, तल की मृदा।
- **उत्पादक :** पादपप्लवक (फाइटोप्लैंक्टन), शैवाल, हाइड्रिला, वैलिसनेरिया, कमल।
- **प्राथमिक उपभोक्ता :** जंतुप्लवक, घोंघा, कीट-लार्वा, टैडपोल।
- **द्वितीयक / तृतीयक उपभोक्ता :** छोटी व बड़ी मछलियाँ, मेंढक, साँप, बगुला।

- **अपघटक** : तल पर जीवाणु व कवक जो मृत जीवों का अपघटन करते हैं।

Answer (English)

Ecosystem : all the living components (plants, animals, microbes) of an area together with the non-living components of their surroundings (temperature, light, water, air, soil, etc.), which interact with each other. E.g. forest, pond, grassland, crop-field.

Types : **natural** (forest, pond, lake, desert, sea, grassland) and **artificial / man-made** (crop field, garden, aquarium, park).

Components :

- **Abiotic components** : light, temperature, water, air, soil, minerals, rainfall, etc.
- **Biotic components** :
 - **Producers** – green plants, algae, blue-green algae; make food by photosynthesis (autotrophs). E.g. grass, trees.
 - **Consumers** – depend on producers for food (heterotrophs) : primary (herbivores – cow, deer, grasshopper), secondary (carnivores / omnivores – frog, small fish, humans), tertiary / top (snake, hawk, lion).
 - **Decomposers** – bacteria and fungi; break down dead plants and animals into simple inorganic substances that plants take up again. They are **nature's cleaners** and keep nutrient cycling going.

Components of a pond ecosystem :

Sunlight, air (O₂, CO₂), temperature (abiotic)

Producers : phytoplankton, Hydrilla, Vallisneria, algae

Primary consumers : zooplankton, snail, tadpole, insects

Secondary consumers : small fish, frog

Tertiary / top consumers : big fish, heron, snake

Decomposers : bacteria and fungi at the bottom

Bottom mud + dead matter + decomposers (bacteria, fungi)

- **Abiotic** : water, sunlight, dissolved O₂ and CO₂, mineral salts, temperature, bottom soil.
- **Producers** : phytoplankton, algae, Hydrilla, Vallisneria, lotus.
- **Primary consumers** : zooplankton, snail, insect larvae, tadpole.
- **Secondary / tertiary consumers** : small and big fish, frog, snake, heron.
- **Decomposers** : bacteria and fungi at the bottom that decompose dead organisms.

2. खाद्य श्रृंखला, पोषी स्तर, उपभोक्ता एवं अपघटक / 2. Food chain, trophic levels, consumers and decomposers

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2025 Set 824(CL) Q.8 1+1+2 = 4 marks

पोषी स्तर क्या हैं ? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए।

What are the trophic levels ? Give an example of a food chain and state the different trophic levels in it.

2025 Set 824(CM) Q.8(i) 2 (of 2+2) marks

आहार श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on food chain.

2025 Set 824(CN) Q.8(ii) 2 (of 2+2, any two) marks

पोषी स्तर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on trophic level.

2026 Set 824(GL) Q.9 2+2 marks

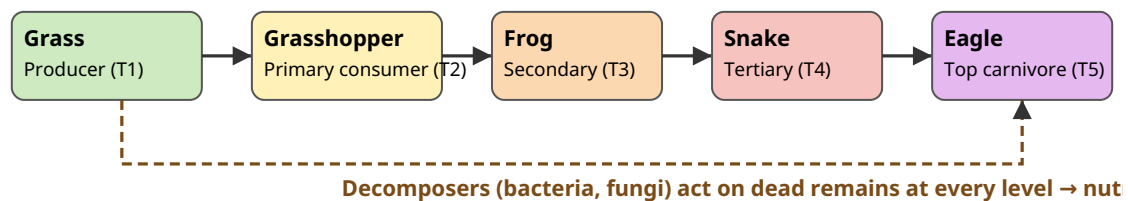
उपभोक्ता और अपघटक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short notes on Consumers and Decomposers.

उत्तर (हिंदी)

आहार (खाद्य) श्रृंखला : पारितंत्र में जीवों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे को भोजन के रूप में खाता है और इस प्रकार ऊर्जा व पदार्थ एक जीव से दूसरे में स्थानान्तरित होते हैं। इसका आरम्भ सदैव **उत्पादक** से होता है। श्रृंखला में सामान्यतः 3-4 (अधिकतम 5) कड़ियाँ होती हैं।

पोषी स्तर (Trophic level) : खाद्य श्रृंखला में भोजन/ऊर्जा के स्थानान्तरण के आधार पर जीवों का प्रत्येक स्तर (कड़ी)। उत्पादक = प्रथम पोषी स्तर (T_1), शाकाहारी = द्वितीय (T_2), प्राथमिक मांसाहारी = तृतीय (T_3), द्वितीयक मांसाहारी = चतुर्थ (T_4) आदि। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है।



उदाहरण : घास → टिड्डा → मेंढक → साँप → बाज (स्थलीय); शैवाल → जंतुप्लवक → छोटी मछली → बड़ी मछली (जलीय)। इस श्रृंखला में घास - प्रथम पोषी स्तर (उत्पादक); टिड्डा - द्वितीय (प्राथमिक उपभोक्ता); मेंढक - तृतीय (द्वितीयक उपभोक्ता); साँप - चतुर्थ (तृतीयक उपभोक्ता); बाज - पंचम (शीर्ष उपभोक्ता)।

खाद्य जाल : प्रकृति में एक जीव अनेक जीवों को खाता है और अनेक द्वारा खाया जाता है, अतः अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में जुड़कर जाल बनाती हैं।

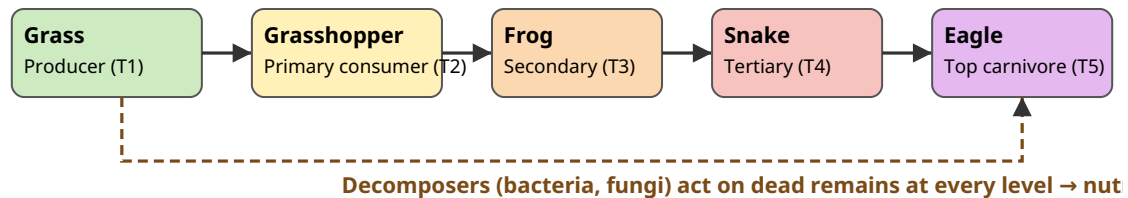
उपभोक्ता (Consumers) : वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं (विषमपोषी)। प्रकार : शाकाहारी (प्राथमिक) - गाय, बकरी, खरगोश; मांसाहारी (द्वितीयक/तृतीयक) - मेंढक, साँप, शेर; सर्वाहारी - मनुष्य, कौआ, भालू; परजीवी - जूँ, फीताकृमि। ये उत्पादकों द्वारा संचित ऊर्जा को आगे स्थानान्तरित करते हैं।

अपघटक (Decomposers) : जीवाणु व कवक जो मृत पौधों-जन्तुओं तथा अपशिष्ट पर एन्जाइम स्रावित कर उन्हें सरल पदार्थों (CO_2 , जल, खनिज) में बदल देते हैं। लाभ : पर्यावरण की सफाई, खनिजों का पुनः चक्रण जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। इनके बिना पृथ्वी पर मृत शरीरों का ढेर लग जाता।

Answer (English)

Food chain : a sequence of organisms in an ecosystem in which one organism eats another, so that energy and matter pass from one organism to the next. It always starts with a **producer**. A chain usually has 3-4 (at most 5) links.

Trophic level : each level (link) of a food chain according to the transfer of food / energy. Producer = first trophic level (T_1), herbivore = second (T_2), primary carnivore = third (T_3), secondary carnivore = fourth (T_4), etc. The amount of energy decreases at each level.



Example : Grass → Grasshopper → Frog → Snake → Eagle (terrestrial); Algae → Zooplankton → Small fish → Big fish (aquatic). In this chain grass – first trophic level (producer); grasshopper – second (primary consumer); frog – third (secondary consumer); snake – fourth (tertiary consumer); eagle – fifth (top consumer).

Food web : in nature an organism eats many kinds of organisms and is eaten by many, so many food chains interlink to form a web.

Consumers : organisms that cannot make their own food and depend directly or indirectly on producers (heterotrophs). Types : herbivores (primary) – cow, goat, rabbit; carnivores (secondary/tertiary) – frog, snake, lion; omnivores – human, crow, bear; parasites – lice, tapeworm. They pass on the energy stored by producers.

Decomposers : bacteria and fungi that secrete enzymes on dead plants, animals and wastes and convert them into simple substances (CO_2 , water, minerals). Benefits : clean the environment and recycle minerals, making soil fertile. Without them the Earth would be piled with dead bodies.

3. पारितंत्र में ऊर्जा का एकदिशीय प्रवाह एवं 10 % का नियम / 3. Unidirectional flow of energy in an ecosystem and the 10 % law

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

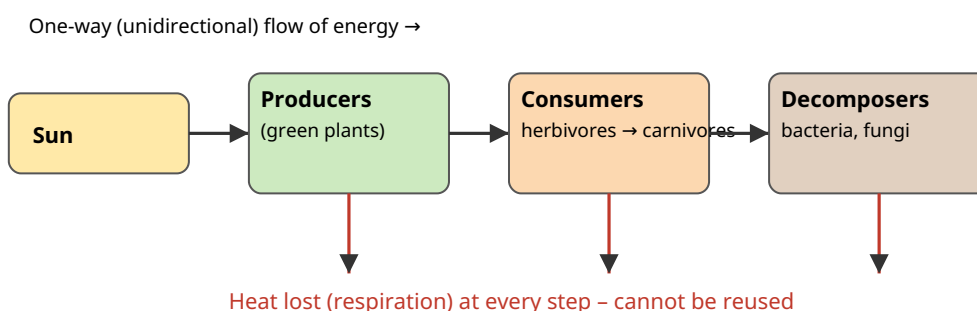
2026 Set 824(GK) Q.8 3+1 = 4 marks

पारितंत्र में एक दिशीय ऊर्जा प्रवाह का आरेखीय चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए।

Describe unidirectional flow of energy in an ecosystem with the help of a ray diagram.

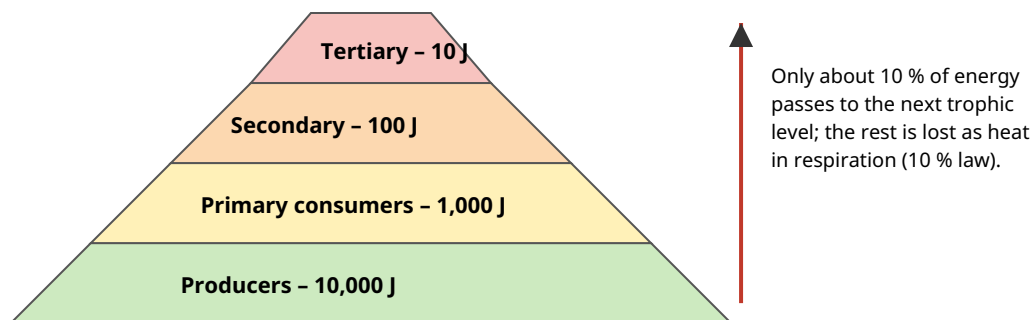
उत्तर (हिंदी)

ऊर्जा का स्रोत : सूर्य। हरे पौधे (उत्पादक) सूर्य-प्रकाश की ऊर्जा का केवल लगभग 1 % रासायनिक ऊर्जा (भोजन) में बदलते हैं। यही ऊर्जा खाद्य श्रृंखला द्वारा विभिन्न पोषी स्तरों में आगे जाती है।



एकदिशीय प्रवाह : ऊर्जा सूर्य → उत्पादक → शाकाहारी → मांसाहारी → अपघटक की ओर एक ही दिशा में बहती है; यह वापस उत्पादकों को नहीं लौटती। कारण : प्रत्येक पोषी स्तर पर प्राप्त ऊर्जा का बड़ा भाग श्वसन, गति, ताप-ह्रास आदि में ऊष्मा के रूप में खो जाता है, जिसे पौधे पुनः प्रकाश-संश्लेषण में उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए पारितंत्र को सूर्य से लगातार ऊर्जा चाहिए। (जबकि पदार्थ – जल, कार्बन, नाइट्रोजन – चक्रीय रूप में बार-बार प्रयोग होते हैं।)

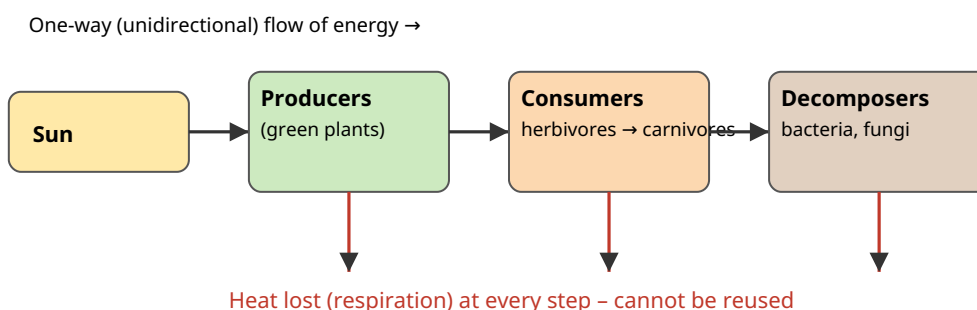
10 % का नियम (लिंडेमान) : एक पोषी स्तर से अगले स्तर में केवल लगभग 10 % ऊर्जा ही पहुँचती है, शेष 90 % क्षय हो जाती है। उदाहरण : 10,000 J (उत्पादक) → 1,000 J (शाकाहारी) → 100 J (प्राथमिक मांसाहारी) → 10 J (द्वितीयक मांसाहारी)।



परिणाम : (i) आहार श्रृंखला में कड़ियाँ 4-5 से अधिक नहीं होतीं क्योंकि अंत तक ऊर्जा बहुत कम बचती है; (ii) शीर्ष मांसाहारी संख्या में सबसे कम होते हैं और उत्पादक सबसे अधिक; (iii) शाकाहारी बनना ऊर्जा की दृष्टि से अधिक दक्ष है।

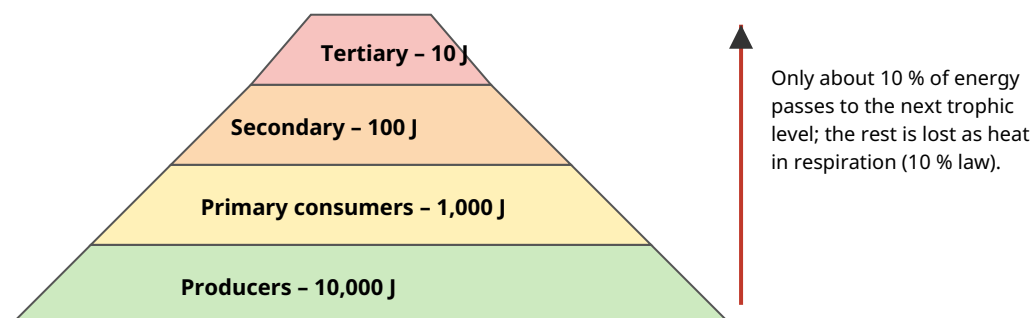
Answer (English)

Source of energy : the Sun. Green plants (producers) convert only about 1 % of the sunlight energy into chemical energy (food). This energy then passes along the food chain through the trophic levels.



Unidirectional flow : energy flows in one direction only – **Sun → producers → herbivores → carnivores → decomposers**; it never returns to the producers. Reason : at each trophic level a large part of the energy received is lost as **heat** in respiration, movement, etc., and plants cannot reuse this heat for photosynthesis. Hence an ecosystem needs a constant supply of energy from the Sun. (In contrast, **matter** – water, carbon, nitrogen – is cycled and reused.)

10 % law (Lindeman) : only about **10 %** of the energy passes from one trophic level to the next; the remaining 90 % is lost. Example : 10,000 J (producers) → 1,000 J (herbivores) → 100 J (primary carnivores) → 10 J (secondary carnivores).



Consequences : (i) food chains do not have more than 4-5 links because very little energy is left at the end; (ii) top carnivores are the fewest in number and producers the most; (iii) being a herbivore is more energy-efficient.

4. जैव-आवर्धन / 4. Biomagnification (bio-magnification)

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

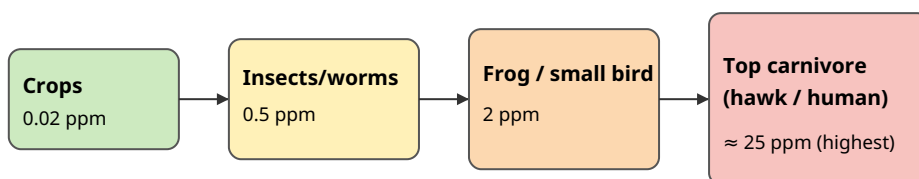
जैव-आवर्धन क्या है तथा यह आहार श्रृंखला को किस प्रकार प्रभावित करता है ?

What is bio-magnification and how does it affect the food chain ?

उत्तर (हिंदी)

जैव-आवर्धन : आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से अगले उच्च पोषी स्तर पर जाने पर **अजैव-निम्नीकरणीय हानिकारक रसायनों** (जैसे कीटनाशक DDT, भारी धातुएँ – पारा, सीसा) की सान्द्रता का बढ़ते जाना।

कैसे होता है : फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक मिट्टी व जल में पहुँचते हैं → पौधे इन्हें सोख लेते हैं → शाकाहारी इन पौधों को खाते हैं → रसायन शरीर की वसा में जमा होते हैं और उत्सर्जित/अपघटित नहीं होते → मांसाहारी कई शिकार खाते हैं, अतः प्रत्येक उच्च स्तर पर सान्द्रता और बढ़ती जाती है।



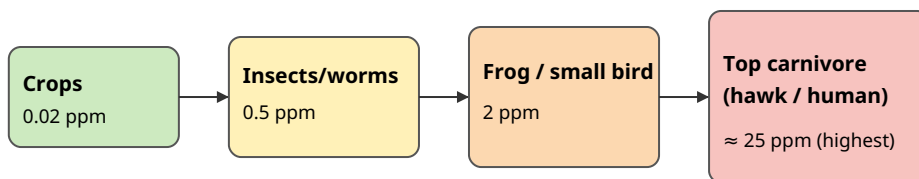
Non-biodegradable pesticide (DDT) concentration rises at each higher trophic level → biomagnification (

आहार श्रृंखला पर प्रभाव : (i) सबसे ऊपर के जीवों (बाज, मछली खाने वाले पक्षी, मनुष्य) में हानिकारक रसायनों की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है; (ii) इससे जनन-क्षमता घटती है, पक्षियों के अंडों के छिलके पतले होकर टूट जाते हैं, अनेक जातियों की संख्या घटती है; (iii) मनुष्य में कैंसर, गुर्दे व यकृत की बीमारियाँ, तंत्रिका-तंत्र को हानि; (iv) पारितंत्र का संतुलन बिगड़ता है। उदाहरण : DDT के कारण बाज और पेलिकन की संख्या में भारी गिरावट। रोकथाम : कीटनाशकों का सीमित प्रयोग, जैविक खेती, जैव-निम्नीकरणीय कीटनाशक।

Answer (English)

Biomagnification : the increase in the concentration of **non-biodegradable harmful chemicals** (e.g. the pesticide DDT, heavy metals – mercury, lead) as they pass from one trophic level to the next higher level in a food chain.

How it happens : pesticides sprayed on crops reach soil and water → plants absorb them → herbivores eat these plants → the chemicals get stored in body fat and are neither excreted nor broken down → carnivores eat many prey, so the concentration rises at every higher level.



Non-biodegradable pesticide (DDT) concentration rises at each higher trophic level → biomagnification (

Effect on the food chain : (i) organisms at the top (hawk, fish-eating birds, humans) accumulate the highest amount of harmful chemicals; (ii) this lowers fertility, makes bird eggshells thin so they break, and reduces the numbers of many species; (iii) in humans it can cause cancer, kidney and liver diseases and nerve damage; (iv) the balance of the ecosystem is disturbed. Example : DDT caused a sharp fall in the number of hawks and pelicans. Prevention : limited use of pesticides, organic farming, biodegradable pesticides.

5. ओज़ोन परत एवं उसका क्षरण (केवल MCQ आधारित अवधारणा) / 5. Ozone layer and its depletion (concept behind the MCQs)

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2024 Set 824(IL) Q.20 1 marks

वायुमण्डलीय ओज़ोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है – (MCQ)

Atmospheric ozone layer protects the Earth from – (MCQ)

2025 Set 824(CM) Q.19 1 marks

ओज़ोन गैस पृथ्वी की किस विकिरण से रक्षा करती है ? (MCQ)

Ozone protects earth from which radiation ? (MCQ)

2026 Set 824(GL) Q.17 1 marks

ओज़ोन अणु का रासायनिक सूत्र क्या है ? (MCQ)

Chemical formula of ozone molecule ? (MCQ)

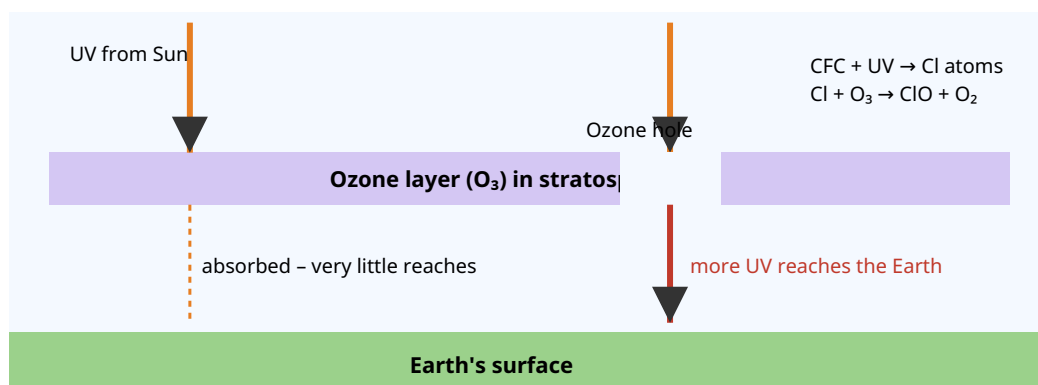
2026 Set 824(GM) Q.14 1 marks

कौन-सी गैस ओज़ोन परत को हानि पहुँचाती है ? (MCQ)

Which gas causes damage to ozone layer ? (MCQ)

उत्तर (हिंदी)

ओज़ोन (O_3) : ऑक्सीजन का त्रि-परमाणु रूप। निचले वायुमण्डल में यह प्रदूषक है, परन्तु **समताप मण्डल** (लगभग 15–35 km ऊँचाई) में यह एक सुरक्षा-कवच बनाता है। निर्माण : सूर्य की UV किरणें O_2 को तोड़ती हैं ($O_2 \rightarrow O + O$) और मुक्त O परमाणु O_2 से जुड़कर ओज़ोन बनाता है ($O + O_2 \rightarrow O_3$)।

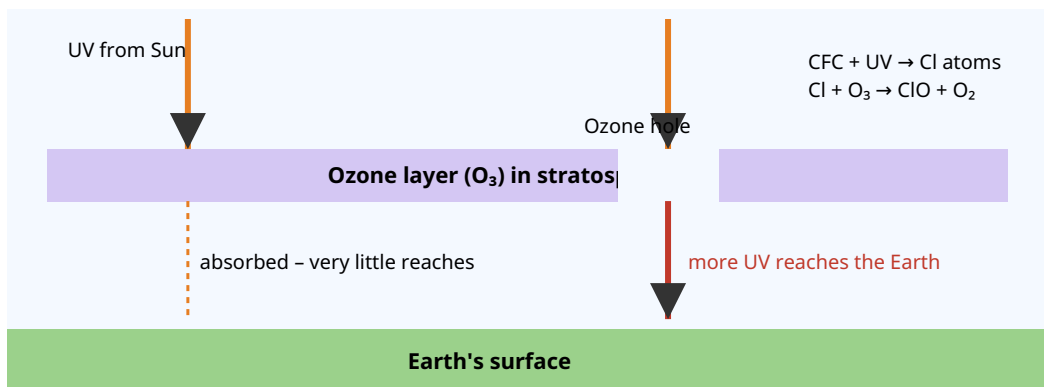


महत्व : ओज़ोन परत सूर्य की हानिकारक **पराबैंगनी (UV) किरणों** को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है – अन्यथा त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, रोग-प्रतिरोधक क्षमता में कमी, फसलों व पादपप्लवकों को हानि होती।

क्षरण : फ्रिज, ए.सी., एयरोसोल स्प्रे, अग्निशामक में प्रयुक्त **क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC)** वायुमण्डल में पहुँचकर UV से टूटते हैं और क्लोरीन परमाणु मुक्त करते हैं; एक क्लोरीन परमाणु हजारों ओज़ोन अणु तोड़ सकता है। अंटार्कटिका के ऊपर 'ओज़ोन छिद्र' देखा गया। 1987 में UNEP के प्रयासों से CFC के उत्पादन को सीमित करने का समझौता (मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल) हुआ; अब रेफ्रिजरेटरों में HFC जैसे वैकल्पिक यौगिक प्रयुक्त होते हैं।

Answer (English)

Ozone (O_3) : a triatomic form of oxygen. In the lower atmosphere it is a pollutant, but in the **stratosphere** (about 15–35 km) it forms a protective shield. Formation : UV rays of the Sun split O_2 ($O_2 \rightarrow O + O$) and a free O atom combines with O_2 to give ozone ($O + O_2 \rightarrow O_3$).



Importance : the ozone layer absorbs the harmful **ultraviolet (UV) rays** of the Sun and protects life on Earth – otherwise there would be skin cancer, cataract, weakened immunity and damage to crops and phytoplankton.

Depletion : **chlorofluorocarbons (CFCs)** used in refrigerators, ACs, aerosol sprays and fire-extinguishers reach the atmosphere, are broken down by UV and release chlorine atoms; one chlorine atom can destroy thousands of ozone molecules. An 'ozone hole' was observed over Antarctica. In 1987 UNEP efforts led to an agreement (Montreal Protocol) to limit CFC production; refrigerators now use alternatives such as HFCs.

6. जैव-निम्नीकरणीय व अजैव-निम्नीकरणीय पदार्थ; कचरा प्रबंधन / 6. Biodegradable and non-biodegradable materials; garbage (waste) management

इस टॉपिक में पूछे गए प्रश्न / Questions asked on this topic :

2025 Set 824(CN) Q.8(i) 2 (of 2+2, any two) marks

गैर-जैवनिम्नीकरणयोग्य पदार्थ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on non-biodegradable material.

2025 Set 824(CN) Q.8(iii) 2 (of 2+2, any two) marks

कचरा प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on managing the garbage.

उत्तर (हिंदी)

जैव-निम्नीकरणीय पदार्थ : वे पदार्थ जिन्हें जीवाणु, कवक आदि सूक्ष्मजीव प्राकृतिक रूप से अपघटित कर देते हैं। उदा. सब्जी-फल के छिलके, गोबर, कागज़, कपड़ा (सूती), लकड़ी, मृत पौधे-जन्तु।

अजैव-निम्नीकरणीय (गैर-जैवनिम्नीकरणीय) पदार्थ : वे पदार्थ जिन्हें सूक्ष्मजीव अपघटित नहीं कर पाते और जो सैकड़ों-हज़ारों वर्षों तक पर्यावरण में बने रहते हैं। उदा. प्लास्टिक, पॉलिथीन, काँच, धातु के डिब्बे, ऐलुमिनियम पन्नी, DDT, डिटर्जेंट (कुछ), ई-कचरा। **हानियाँ :** मृदा व जल प्रदूषण, नालियों का जाम, जलीय/स्थलीय जीवों (गाय आदि) के पेट में पहुँचकर मृत्यु, जैव-आवर्धन, जलाने पर विषैली गैसें।

कचरा (अपशिष्ट) प्रबंधन :

- **स्रोत पर पृथक्करण :** घर में हरे डिब्बे में जैव-निम्नीकरणीय तथा नीले डिब्बे में अजैव-निम्नीकरणीय कचरा अलग रखना।
- **जैव-निम्नीकरणीय कचरे से** कम्पोस्ट/वर्मिकम्पोस्ट खाद तथा गोबर-गैस (बायोगैस) बनाना।
- **अजैव-निम्नीकरणीय कचरे का 5 R :** Refuse (मना करें), Reduce (कम उपयोग), Reuse (पुनः उपयोग), Repurpose, Recycle (पुनश्चक्रण) – प्लास्टिक, काँच, धातु, कागज़ का पुनश्चक्रण।
- एकल-उपयोग प्लास्टिक पर रोक, कपड़े/जूत के थैलों का प्रयोग।
- सुरक्षित भूमि-भराव (landfill), चिकित्सा-अपशिष्ट का भस्मीकरण (incineration), ई-कचरे का निर्धारित केंद्रों पर निपटान।

Answer (English)

Biodegradable materials : substances that are broken down naturally by microorganisms such as bacteria and fungi. E.g. fruit and vegetable peels, cow dung, paper, cotton cloth, wood, dead plants and animals.

Non-biodegradable materials : substances that microorganisms cannot decompose and which persist in the environment for hundreds or thousands of years. E.g. plastic, polythene, glass, metal cans, aluminium foil, DDT, some detergents, e-waste. **Harmful effects** : soil and water pollution, choked drains, death of animals (e.g. cows) that swallow them, biomagnification, toxic gases on burning.

Garbage (waste) management :

- **Segregation at source** : keep biodegradable waste in a green bin and non-biodegradable waste in a blue bin at home.
- **Biodegradable waste** is turned into compost / vermicompost manure and biogas (gobar gas).
- **Non-biodegradable waste – the 5 Rs** : Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle – recycle plastic, glass, metal and paper.
- Ban single-use plastics; use cloth / jute bags.
- Safe landfills, incineration of medical waste, and disposal of e-waste at authorised centres.

नोट / Note : प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, 5R, चिपको आन्दोलन, वन व जल प्रबंधन, ऊर्जा के स्रोत (प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन अध्याय) के प्रश्न इस फ़ाइल में शामिल नहीं हैं। Questions on conservation of natural resources, Chipko movement, forest / water management and energy sources belong to the chapter on management of natural resources and are not included. उत्तर NCERT/UP Board पाठ्यक्रम पर आधारित, आधिकारिक कुंजी नहीं। Answers are based on the NCERT / UP Board syllabus, not an official key.